

DISKIFY

Gustavo Hammerschmidt.

Orientador: Vinícius Godoy de
Mendonça.

O que é Diskify?

Tokens não-fungíveis (NFTs) se tornaram um atrativo para muitos mercados, um notável caso de sucesso de tecnologia baseada em blockchain. NFTs são baseadas em contratos inteligentes (Smart Contracts) e são usadas para a definição e transferência de direitos de propriedade, representando vários tipos de dados. O projeto Diskify aproxima a indústria da música de seus fãs, promovendo escassez de conteúdo e eliminando intermediários como aplicativos de streaming e produtoras.

Sumário - Motivação

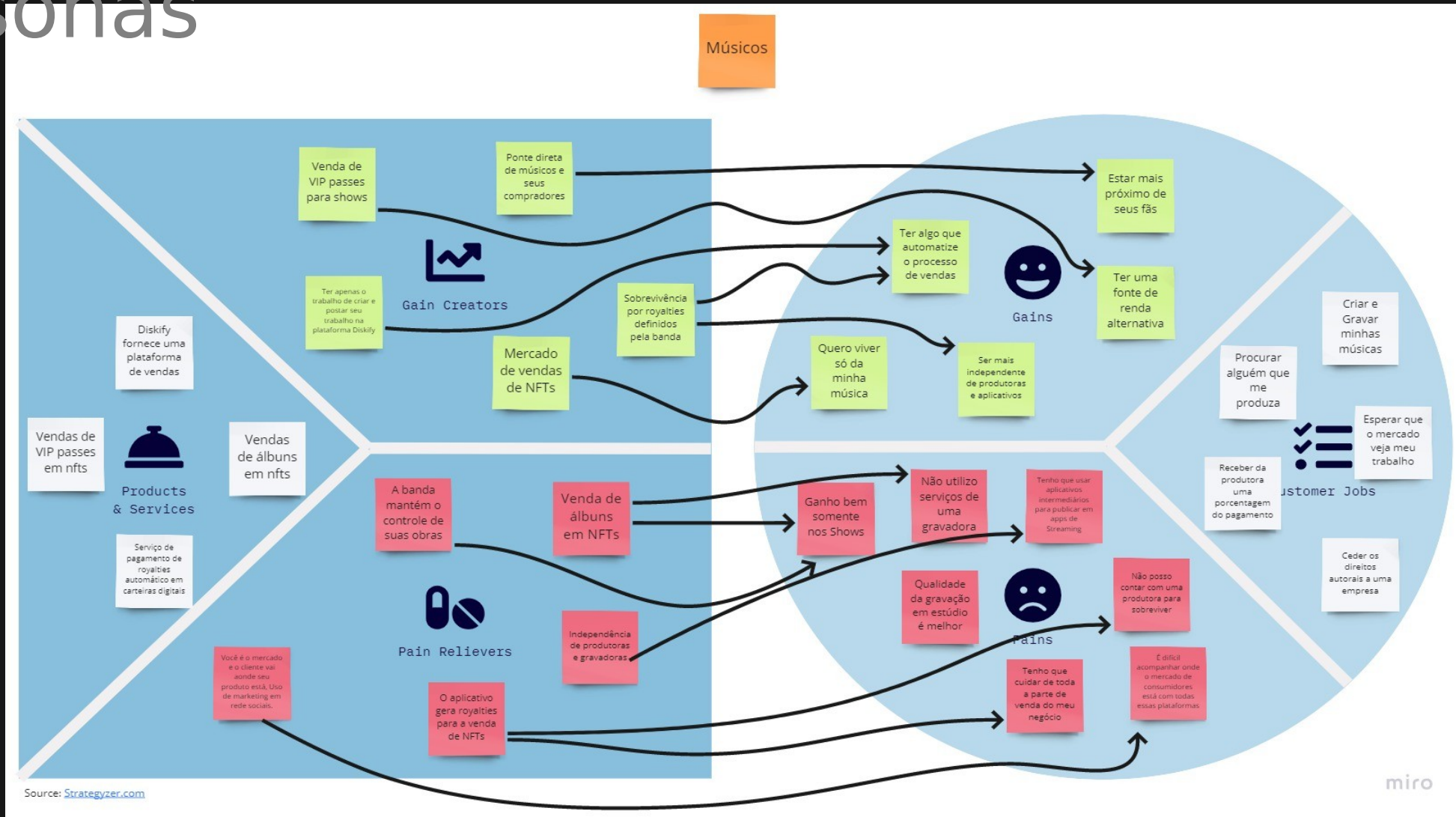
- Expansão da base monetária global
- Ativos deflacionários são superiores
- O preço é subjetivo
- Dólar é uma moeda fiat
- DeFi é o futuro das finanças
- NFTs maior case de sucesso
- Mundo das Pinturas já aderiu às NFTs

Sumário - Ideia

- Inserção da indústria da música às NFTs
- Criação de um Marketplace
- Facilitação de ganhos em royalties
- Exclusividade como *approach* inicial

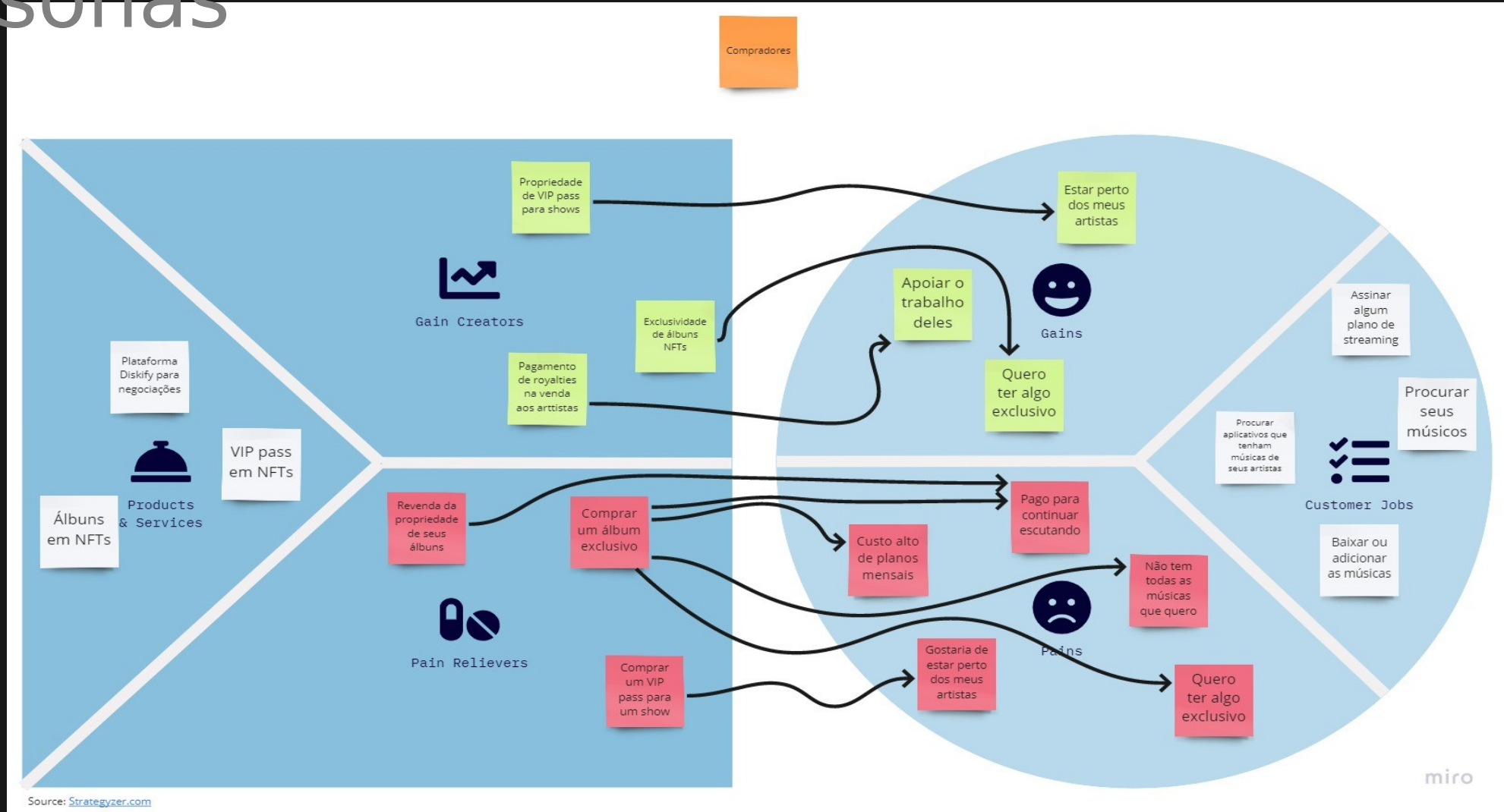
Sumário - Personas

5 de
29



Sumário - Personas

6 de
29



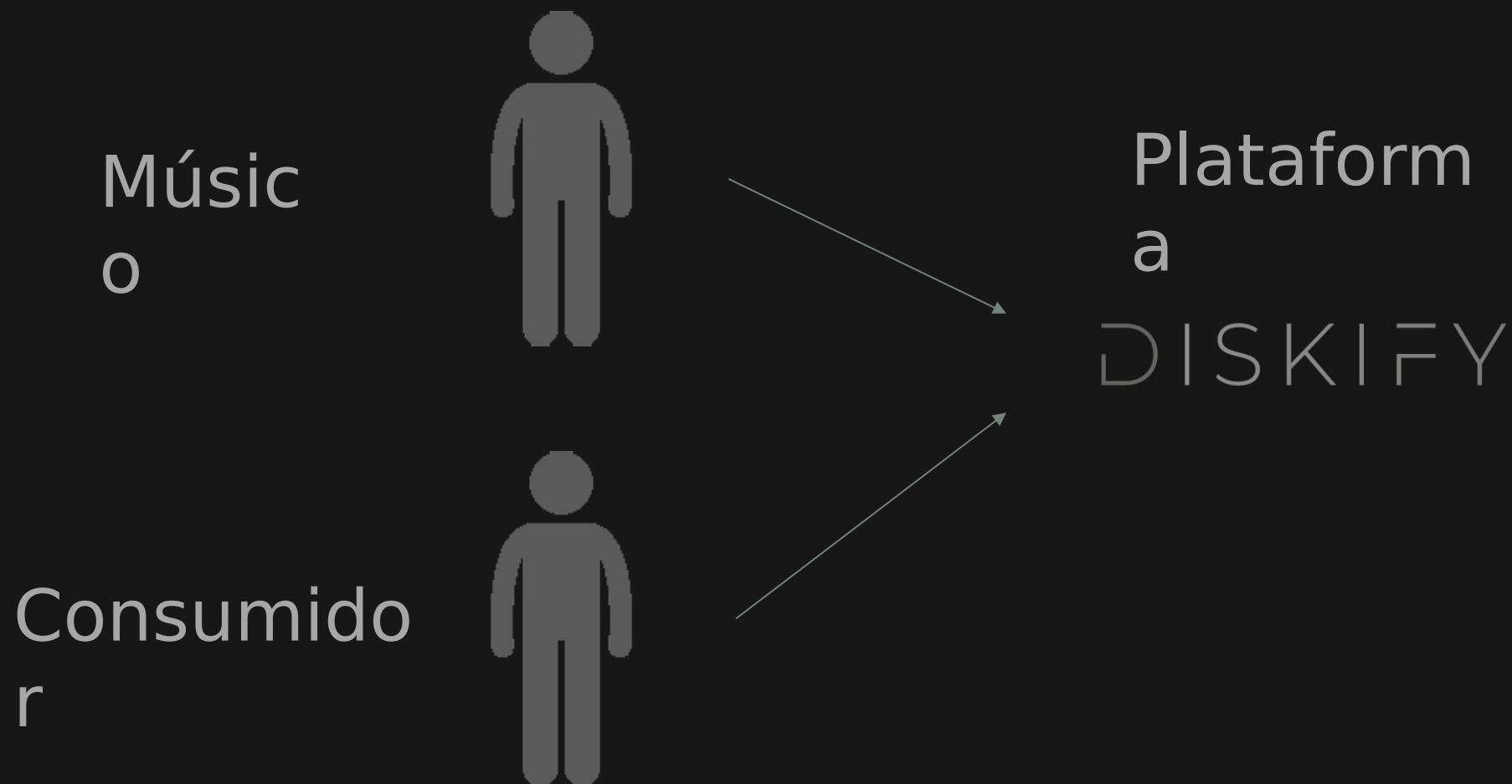
Sumário – Personas – Músicos

- Vontade de se autoproduzir
- Estar próximo da sua geração de renda
- Inexistência de cláusulas leoninas
- Ter os direitos de suas obras atrelados diretamente a si

Sumário – Personas – Consumidores

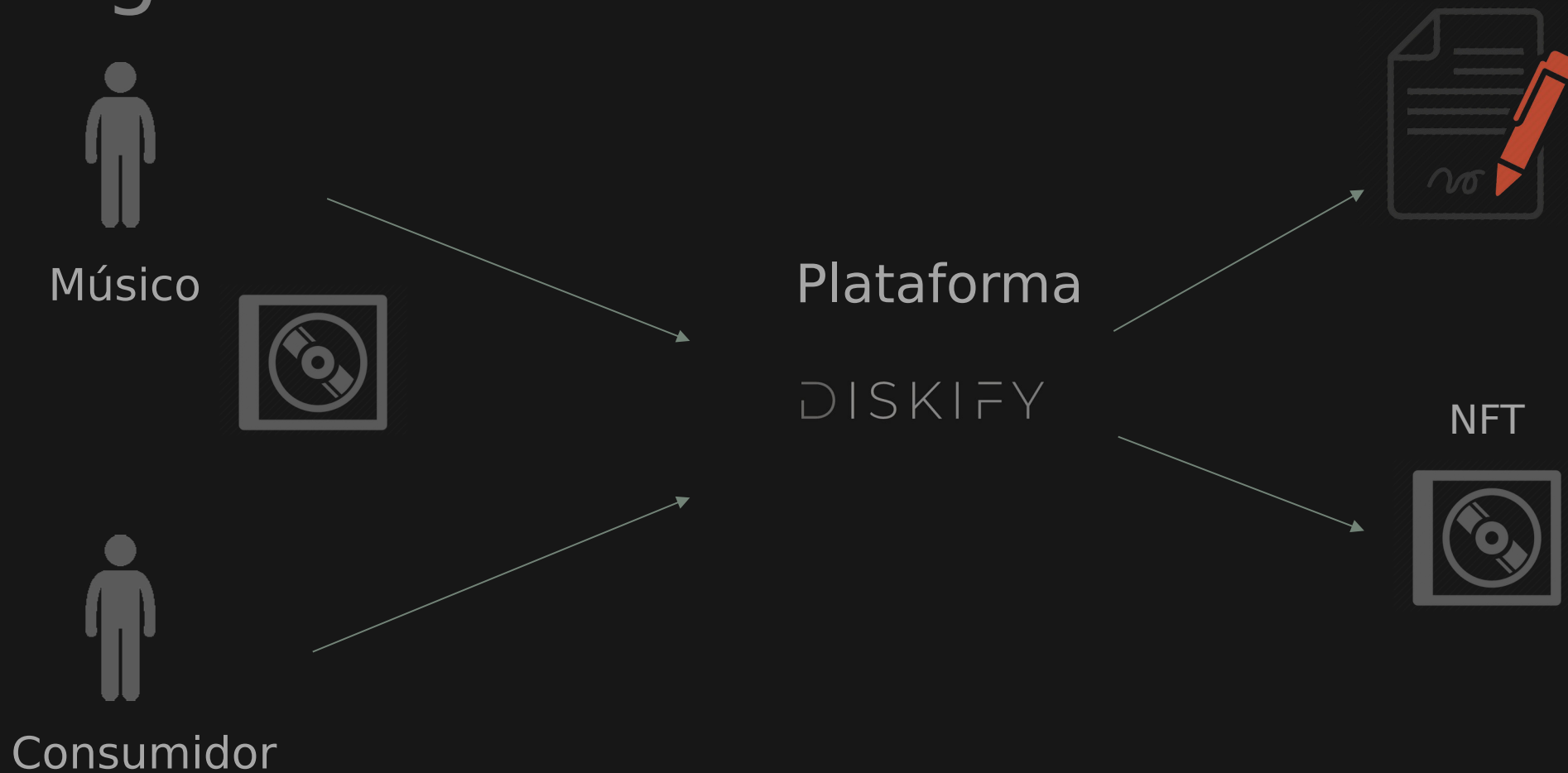
- Apoiar seus artistas favoritos
- Ter conteúdos exclusivos
- Sensação de funcionalidade
- Sensação de possuir um ativo

Sumário – Modelo de Negócio



Sumário – Modelo de Negócio

10 de
29



Sumário – Modelo de Negócio

Plataforma

DISKIFY

- Porcentagem em registro de NFTs
- Royalties em Vendas
- Royalties em Revendas

Músico



- Com a Venda de seus NFTs
- Royalties em Revendas

Consumidor



- Aquisição de bens de propriedade intelectual – álbuns.
- Possibilidade de Revenda por um valor subjetivo maior.

Sumário – Modelo de Negócio – Pós



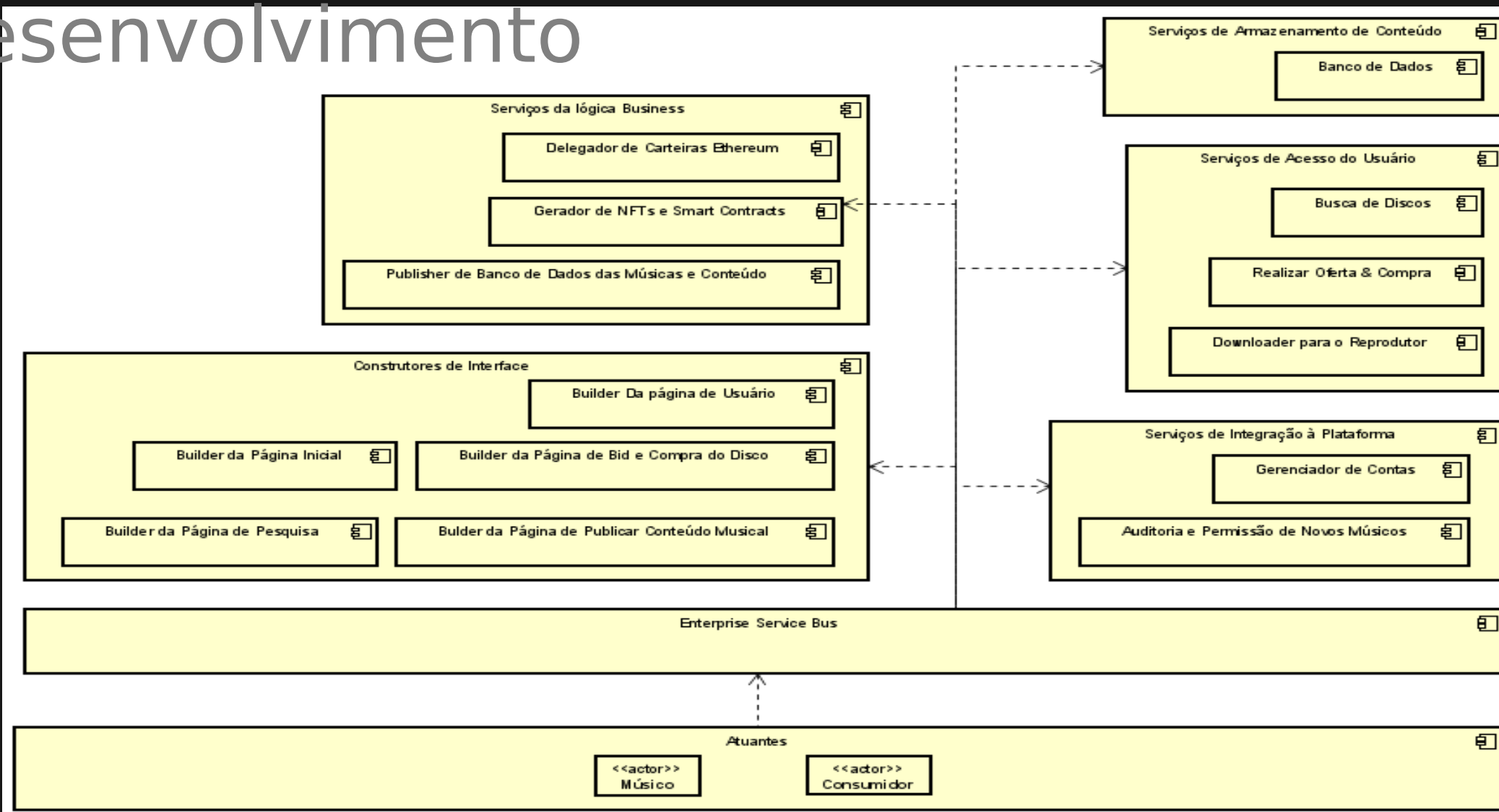
- Surgiu como uma ideia de segundo produto para a plataforma durante as entrevistas.

- Permite a criação de um passe VIP vitalício que o dono-ouvinte pode alugar para alguém interessado no próximo show da banda; cada transação gera royalties para a banda e para a Diskify, fora os ganhos do dono.

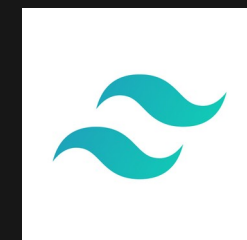
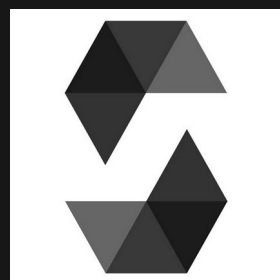
- Permite a criação de um passe para um show; depois do uso no show, vira um colecionável. Isto aconteceu com passes da Lollapalooza, sendo revendidos pós-uso no Ebay, esse fenômeno se assemelha as obras de Beeple, porém, com uma utilidade no mundo físico.

Sumário – Plano de Desenvolvimento

13 de
29



Sumário – Tecnologias



Outros Modelos de Negócios

Na parte de negócios, dois protocolos competem com este projeto, são eles: BlueBox e Audius. Ambos estão direcionando o mundo da música a ser recluso e limitado em um ecossistema no qual os músicos não possuem toda a liberdade autoral que a Diskify oferece. Apenas os músicos que são selecionados por músicos nas plataformas podem aderir a esse novo ambiente.

Outros Modelos de Negócios

Como temos a intenção de não ser um limitador na relação entre as personas, teremos apenas formas de impedir conteúdo de propriedade intelectual de terceiros na plataforma durante a fase de criação dos álbuns em NFT na blockchain.

Outros Modelos de Negócios

Portanto, os custos do modelo de negócio se restringem à fase de criação dos nossos contratos inteligentes na rede e à manutenção da plataforma. Os músicos terão um custo a pagar no processo da criação dos NFTs, e obterão lucro com a venda destes álbuns e, também, com revendas destes álbuns posteriores em royalties – da mesma forma, a Diskify terá uma porcentagem do valor de venda das obras e royalties nas NFTs criadas na

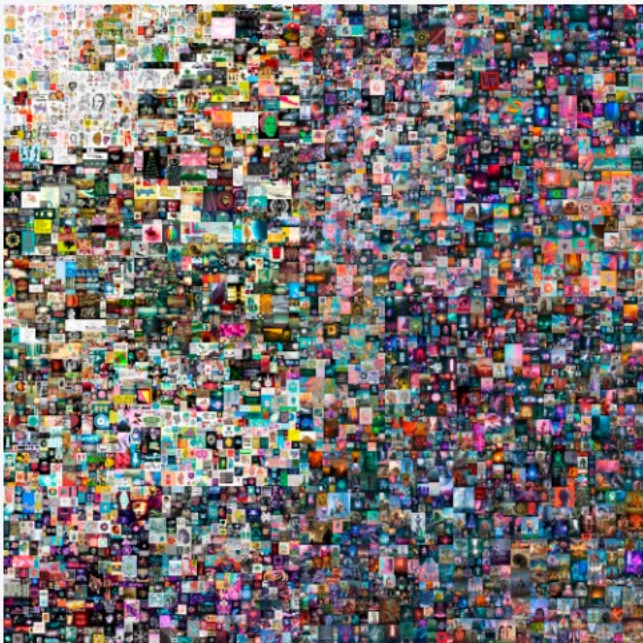
Outros Modelos de Negócios

Estas cobranças serão feitas de forma automática e definida na criação dos contratos inteligentes que representam as NFTs, então, elas o valor acordado nas transações terá um decréscimo dos royalties definidos e estes valores serão direcionadas às carteiras digitais de seus proprietários.



Connect Wallet

On Highlight:



On My Way To Infinity

Rock, Alternative, Blues

 A Fictitious Band Name

Released at 2020 June 11, 12:48

Current Bid

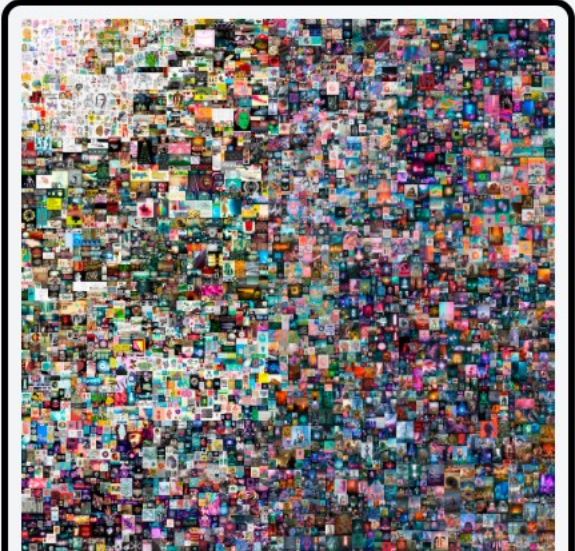
1.5 ETH

\$2500

Auction Ending In:

1h45m20s

View



On My Way To Infinity

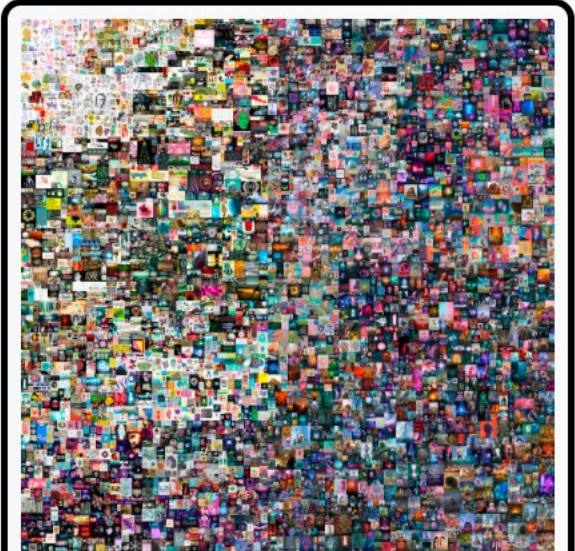
A Fictitious Band Name

Current Bid

1.5 ETH

Auction Ending In

1h45m20s



On My Way To Infinity

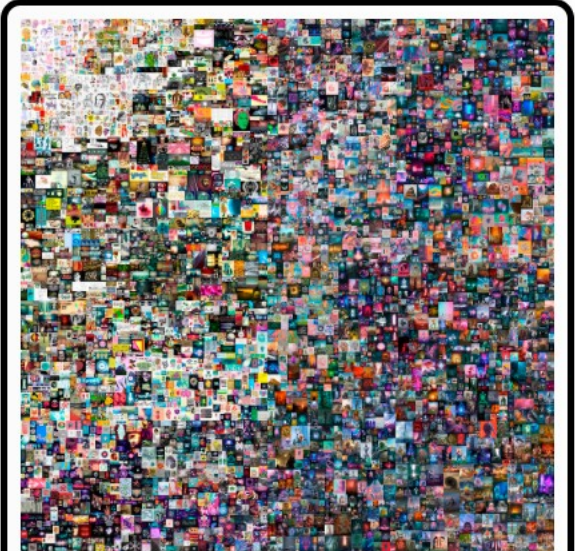
A Fictitious Band Name

Current Bid

1.5 ETH

Auction Ending In

1h45m20s



On My Way To Infinity

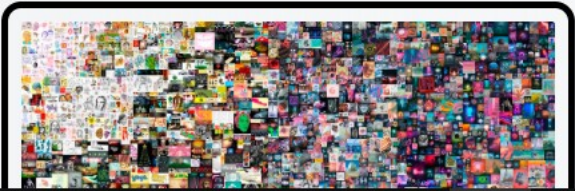
A Fictitious Band Name

Current Bid

1.5 ETH

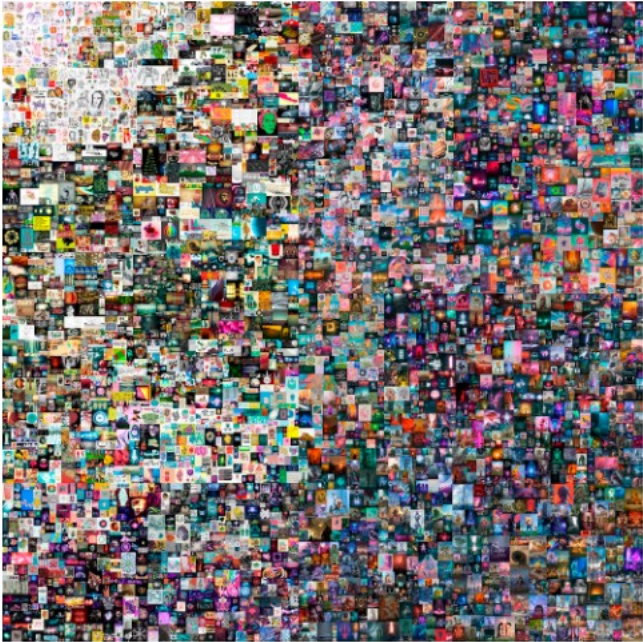
Auction Ending In

1h45m20s





Connect Wallet



On My Way To Infinity

Rock, Alternative, Blues



A Fictitious Band Name

Released at 2020 June 11, 12:48

Current Bid

1.5 ETH

\$2500

Auction Ending In:

1h45m20s

Tracks:

Bids:

NFT Serial Number: 1/20 - 2.0 ETH - **Not Available**



Connect Wallet

Guidelines

Diskify is a new environment for musicians to bind with their fans. For maintaining the good vibes within this community, we have defined some rules.

Creators

We are inspired and happy to allow many creators to have a new way of connecting with fans. We supervalue the respect with other creators and their work.

Any creator is welcome!

If you have any doubts, you can contact us in our [instagram](#).

```
index.js x index.html x + -> <->
82 <!--separator -->
83 <div class="h-4 ml-4 mr-4 rounded-2xl object-center bg-black"></div>
84
85 <!-- vv list of others vv -->
86
87 <div class="grid grid-flow-row grid-cols-3 object-center flex flex-wrap gap-y-7
88 gap-x-1 items-center p-40 sm:p-20">
89
90   <div class="border-black border-4 place-self-start rounded-xl hover:bg-gray-200
91   hover:border-gray-600">
92
93     
94     <!-- album cover photo -->
95
96     <p class="text-2xl mt-2 m-2 italic font-bold" id="albumName"> On My Way To
97     Infinity </p> <!-- album name -->
98
99     <p class="text-xl mt-1 m-2 italic" id="bandName"> A Fictitious Band Name </
100     p> <!-- Band name -->
101
102     <div class="grid grid-flow-col grid-rows-1 grid-cols-2 mt-4 gap-1
103     object-center self-center bg-black">
104
105       <div class="m-2">
106
107         <p class="text-lg italic text-white"> Current Bid </p> <!--
108         current bid -->
109         <p class="text-xl font-bold text-white"> 1.5 ETH </p> <!-- bid -->
110
111       </div>
112
113       <div class="m-2">
114
115         <p class="text-lg italic text-white"> Auction Ending In </p> <!--
116         auction ending -->
117         <p class="text-xl font-bold text-white"> 1h45m20s </p> <!-- time
118         -->
119
120       </div>
121
122     </div>
123
124   </div>
125
126   <div class="border-black border-4 place-self-start rounded-xl hover:bg-gray-200
127   hover:border-gray-600">
```



```
index.js x
1
2   const express = require('express');
3   const app = express();
4   const path = require('path');
5   const router = express.Router();
6
7
8   app.use(express.static(__dirname+'/public'));
9
10
11   router.get('/', function(req, res){
12
13     res.sendFile(path.join(__dirname+'/html/index.html'));
14   });
15
16   router.get('/view', function(req, res){
17
18     res.sendFile(path.join(__dirname+'/html/view.html'));
19   });
20
21   router.get('/search', function(req, res){
22
23     res.sendFile(path.join(__dirname+'/html/search.html'));
24   });
25
26   router.get('/guidelines', function(req, res){
27
28     res.sendFile(path.join(__dirname+'/html/guidelines.html'));
29   });
30
31   router.get('/terms', function(req, res){
32
33     res.sendFile(path.join(__dirname+'/html/terms.html'));
34   });
35
36   router.get('/privacy', function(req, res){
37
38     res.sendFile(path.join(__dirname+'/html/privacy.html'));
39   });
40
41
42
43
44
45
46
```

Backend

24 de
29

```
1
2  pragma solidity ^0.7.0;
3
4  contract Album{
5
6      string private album_name;
7
8      string[] private album_track_names;
9
10     string private artist_name;
11
12     bytes16[][] private tracks;
13
14     // other vars
15
16     // constructor
17
18     // functions
19
20
21     |
22 }
23
```

```
untitled  Migrations.sol x
1  // SPDX-License-Identifier: MIT
2  pragma solidity >=0.4.22 <0.9.0;
3
4  contract Migrations {
5      address public owner = msg.sender;
6      uint public last_completed_migration;
7
8      modifier restricted() {
9          require(
10              msg.sender == owner,
11              "This function is restricted to the contract's owner"
12          );
13      }
14
15      function setCompleted(uint completed) public restricted {
16          last_completed_migration = completed;
17      }
18
19
20
```

```
untitled  Migrations.json x
1  {
2      "contractName": "Migrations",
3      "abi": [
4          {
5              "constant": true,
6              "inputs": [],
7              "name": "last_completed_migration",
8              "outputs": [
9                  {
10                     "name": "",
11                     "type": "uint256"
12                 }
13             ],
14             "payable": false,
15             "stateMutability": "view",
16             "type": "function"
17         },
18         {
19             "constant": true,
20             "inputs": [],
21             "name": "owner",
22             "outputs": [
23                 {
24                     "name": "",
25                     "type": "address"
26                 }
27             ],
28             "payable": false,
29             "stateMutability": "view",
30             "type": "function"
31         },
32         {
33             "constant": false,
34             "inputs": [
35
```


Validação O

- Contratos inteligentes voltados a manter um registro de transações feitas e à criação das NFTs em específico.
- O hardware utilizado será o poder de processamento direcionado a rede Ethereum e serviços de hosting da plataforma.

Validação

O

- O software do projeto é código autoral e inclui linguagens como: Solidity (desenvolvimento dos contratos); linguagens de front-end (HTML, CSS, JavaScript); ambientes de execução (Node.js). Ferramentas para automação das validações e visualização do fluxo na plataforma podem ser adicionadas ao projeto a posteriori e possivelmente serão desenvolvidas em python.

Validação O

- No que tange a recursos humanos, será apenas uma pequena equipe para checagem e validação das NFTS para possam ser comercializadas na plataforma.
- As condições para iniciar a validação do projeto se limita à finalização do software e ao processo de colocá-lo online (configurações de ambiente e servidores).

Validação

- 0 - Os procedimentos relacionados à validação ocorreram com a adoção da plataforma pela comunidade de usuários de DeFi, NFTs e blockchain. O marketing será feito de forma holística: com convencimento e conhecimento desses usuários.
- A análise dos resultados será registrada em um contrato que apontará informações gerais da plataforma. Para que ele ocorra, haverá adoção de novos músicos e fãs à plataforma.

Referências

29 de
29

as COINMARKETCAP - Today's Cryptocurrency Prices by Market Cap (Preço de Criptoativos Hoje por Valor de Mercado). Disponível em: <<https://coinmarketcap.com/>>. Acesso em 20 abr. 2021.

DAVIS, B. I Looked Through All 5,000 Images in Beeple's \$69 Million Magnum Opus. What I Found Isn't So Pretty. (Eu observei Todas as 5000 Imagens de Beeple na sua Grande Obra de 69 milhões. O que Eu Encontrei não é tão Agradável.), março 2021. Disponível em: <<https://news.artnet.com/opinion/beeple-everydays-review-1951656>>. Acesso em 20 abr. 2021.

HERTIG, A. What Is DeFi? (O que é DeFi?), setembro 2020. Disponível em: <<https://www.coindesk.com/what-is-defi>>. Acesso em 20 abr. 2021.

HOLMES, F. 10 Países com as Maiores Reservas de Ouro, julho 2018. Disponível em: <<https://forbes.com.br/listas/2018/07/10-paises-com-as-maiores-reservas-de-ouro/>>. Acesso em 20 abr. 2021.

GOODWIN, J. What is an NFT? Non-fungible Tokens Explained (O que é uma NFT? Tokens não-fungíveis explicados), março 2021. Disponível em: <<https://edition.cnn.com/2021/03/17/business/what-is-nft-meaning-fe-series/index.html>>. Acesso em 20 abr. 2021.

NAPOLETANO, E.; SCHMIDT, J. Decentralized Finance Is Building A New Financial System (Finanças Decentralizadas São a Formação de um Novo Sistema Financeiro), abril 2021. Disponível em: <<https://www.forbes.com/advisor/investing/defi-decentralized-finance/>>. Acesso em 20 abr. 2021.

PETRARCA, E. Everything You Need to Know to Make it Through a Conversation About NFTs (Tudo o que Você Precisa Saber para Sobreviver a uma Discussão Sobre NFTs), abril 2021. Disponível em: <<https://www.thecut.com/2021/04/what-is-an-nft-explainer.html>>. Acesso em 20 abr. 2021.

ROBERTSON, H. Almost a Fifth of ALL US Dollars Were Created This Year (Quase um Quinto de Todos os Dólares Americanos Foram Criados este Ano), outubro 2020. Disponível em: <<https://www.cityam.com/almost-a-fifth-of-all-us-dollars-were-created-this-year/>>. Acesso em 20 abr. 2021.

SHARMA, R. Decentralized Finance (DeFi) Definition (Finanças Decentralizadas (DeFi): Definição), março 2021. Disponível em: <<https://www.investopedia.com/decentralized-finance-defi-5113835>>. Acesso em 20 abr. 2021.

SHEDLOCK, M. 23.6% of All US Dollars Were Created in the Last Year (23.6% de Todos os Dólares Americanos Foram Criados no Último Ano), outubro 2020. Disponível em: <<https://www.thestreet.com/mishtalk/economics/23-6-of-all-us-dollars-were-created-in-the-last-year>>. Acesso em 20 abr. 2021.

WIKIPEDIA - Acordos de Bretton Woods. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Acordos_de_Bretton_Woods>. Acesso em 20 abr. 2021.

YAHOO FINANCE – Relação Bitcoin-Dólar. Disponível em: <<https://finance.yahoo.com/quote/BTC-USD?p=BTC-USD&.tsrc=fin-srch>>. Acesso em 20 abr. 2021.

Dúvida
s

Apêndic e

What is Diskify?

Non-fungible tokens (NFTs) have become an attraction for many markets, a notable success of blockchain-based technology. NFTs are based on Smart Contracts and are used for definition and transfer of property rights, representing various types of data. The Diskify project brings the music industry closer to its fans, promoting scarcity of content and eliminating intermediaries such as streaming applications and production companies.

Motivaçã o

4 de
25



Quebra do acordo de Bretton Woods em 1971 no governo de Richard Nixon.

Fim da convertibilidade do dólar em ouro.

Motivaçã o

Algumas premissas:

- Imprimir dinheiro $\neq$ Gerar Riqueza
- Ativos Inflacionários são inferiores a ativos deflacionários
- Oferta *fixa*, demanda *crescente*
- O preço é *subjetivo* e não objetivo



Motivaçã o

Sumarizando:

- *Dolár é, hoje, uma moeda fiat.*
- *Bitcoin é a moeda deflacionária mais conhecida.*
- *DeFi é o futuro da economia (Finanças descentralizadas).*
- *NFTs são o case de maior sucesso de uma tecnologia baseada em blockchain com aplicabilidades físicas.*

Motivaçaõ

0

The Benefits of an #AudioNFT Release

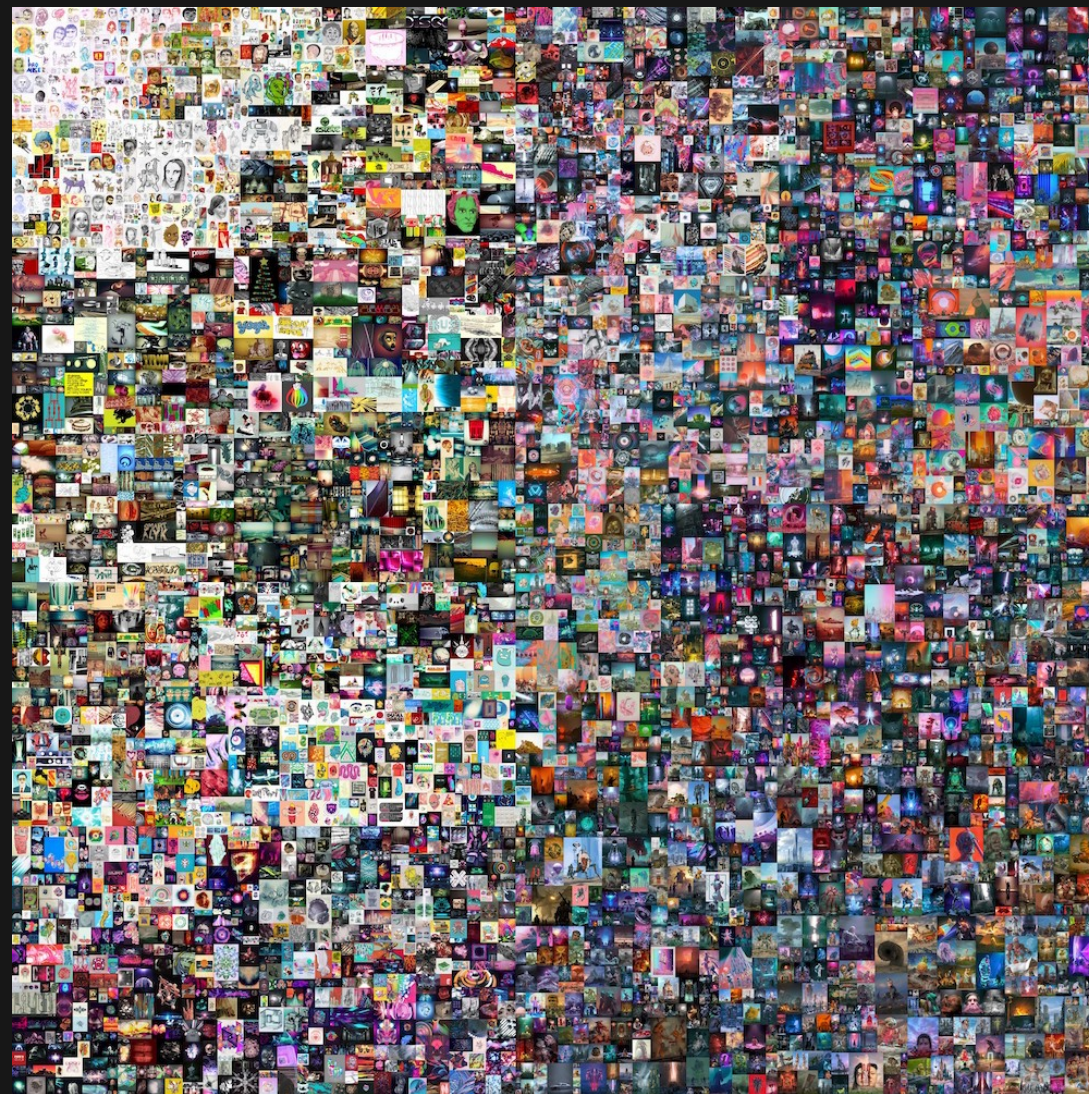
Let's say you're a musician with a few tracks released on Spotify, iTunes, and all of the popular streaming platforms. You promote your release, the project drops, you get thousands of hits and a few monthly listeners. The fiscal quarter ends and your traffic numbers look good, but your revenue looks really really bad. According to this [Spotify Royalty Calculator](#) it would take 100,000 streams to make around \$400... That's not much at all. You could even go viral and hit 2 million streams, you're only going to take home less than \$8,000. These aren't exactly the "fat stacks" that'll make you quit your hustle and retire your parents, but if you're kicking ass on all of the major platforms then things could add up pretty nicely. With Audio NFT's things work a little differently. You aren't being paid per-stream, you're being paid per edition. Think of it kind of like the digital version of a rare limited edition vinyl record release. You mint your audio token to the blockchain complete with album art and a high quality mp3. You determine how many editions you would like to make permanently available, then you release it on a marketplace. Instead of charging \$1 USD for a downloadable single to an unlimited amount of people, you could charge .15 ETH (*worth about \$77 at the moment*) for 1 of 15 available tokens. In the end you could potentially make close to \$1155 for the direct sales of 15 digital files that you don't have to worry about hosting, tracking, or sending. You could then liquidate your \$1155 in ETH and use the cash to fund your full project. No waiting for quarterly payouts and no chasing record labels for checks. Then depending on how you sold your NFT, you could instantly get a percentage of sales every time that NFT is resold. Simply put, Audio NFT's are a way to turn your digital music files into digital collectibles that can appreciate in value over time.

Motivaçã o

*Quadro NFT leiloado por
69 milhões de dólares.*

Beeple.

*Everyday: The First
5000 Days.*



Motivaçã O

*Aumento do supply de
dólares, mais impressão =
inflação.*



*Valorização do Bitcoin no
mesmo período.*



A ideia

Mas não basta ter os insights, é preciso ter a aceitação do mercado.

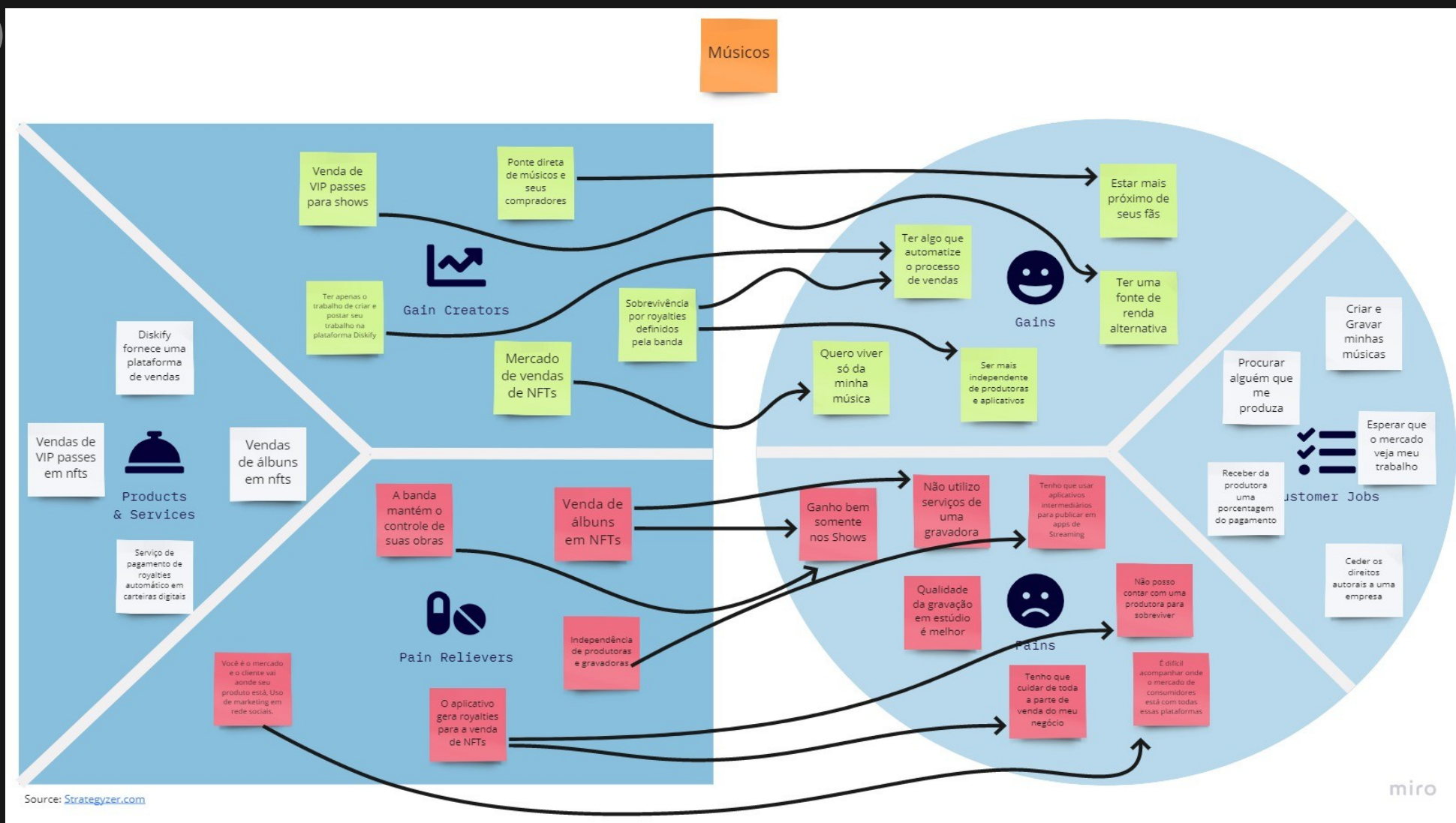
E, na minha opinião como músico, eu supus que esse estímulo seria muito provocante e dificilmente ignorado pelos músicos, justamente, pela viabilidade econômica e a possibilidade de uma renda alternativa.

Realizei entrevistas com o público consumidor e músico para testar seus conhecimentos e crenças com respeito à primeira arte e à indústria da música...

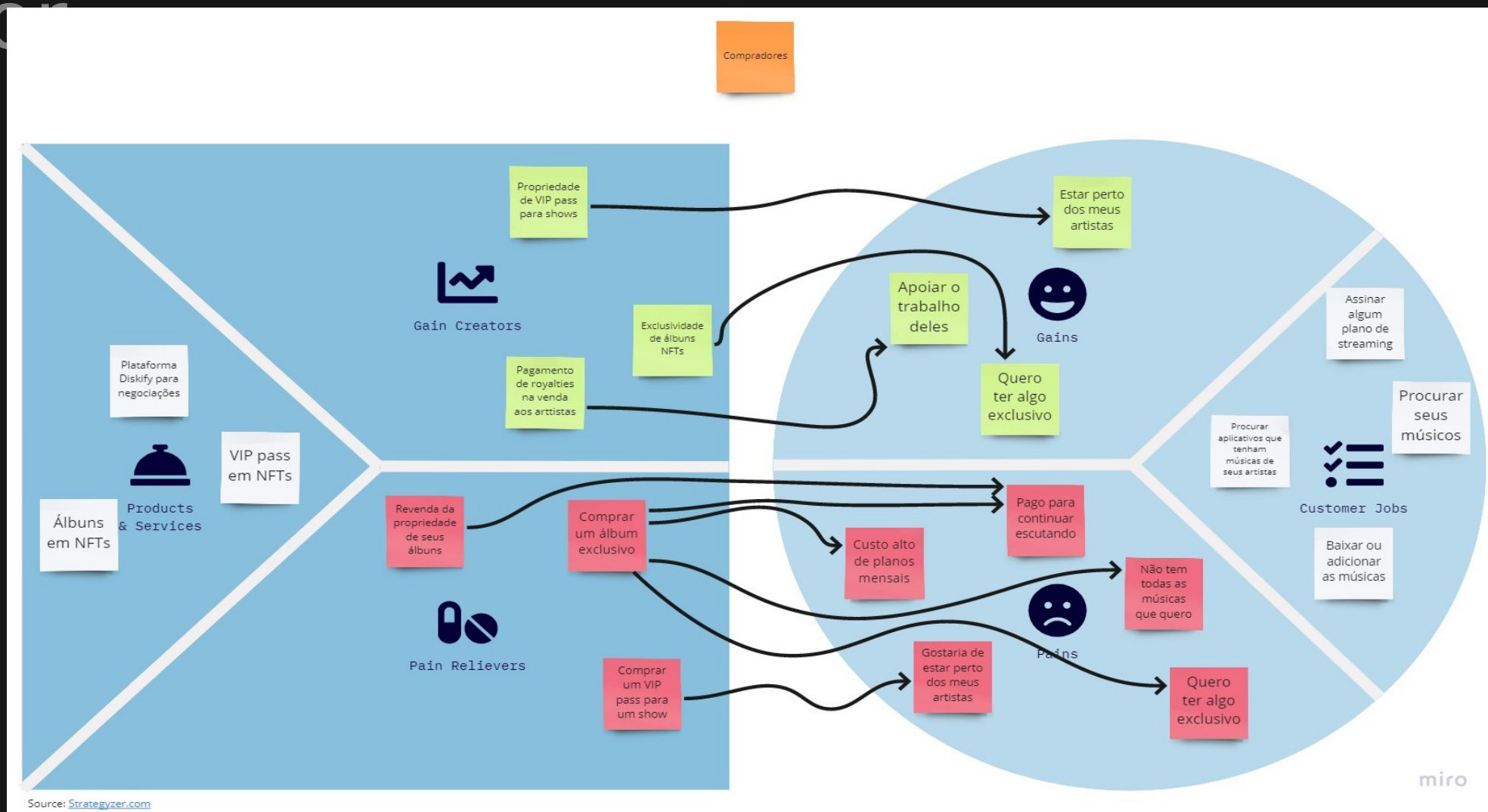


A vida sem música seria um
exílio

Personas e Canvas de Proposta de Valor



Personas e Canvas de Proposta de Valor



Personas - Músicos

Questões de Rotina

1.3. Possui alguma banda ou grupo de apresentação? Se sim, está satisfeito com sua situação financeira ou fama?

- Minha banda principal existe desde 1999, a Solution Orchestra, é um grupo de muito sucesso. Devido à pandemia, está tudo parado e a situação financeira é péssima, em termos de fama, acredito que a banda conquistou uma fatia significativa do mercado.

- Como tinha dito, tenho uma banda de rock chamada Terra de Ninguém, mas a gente está muito no começo ainda. Nem lançamos Single, Álbum, ou alguma coisa nesse sentido. Tocamos muito pouco ao vivo devido a pandemia e o material que estamos tentando alavanca se resume a pequenas produções para clipes amadores no IGTV do nosso Instagram. A resposta tem sido boa até agora. Mas a banda não dá nenhum retorno financeiro por enquanto. Apesar disso, tenho boas expectativas para o futuro dela.

- Neste momento, estou com minha banda bastante em low-profile (discreto) neste momento de pandemia, então estamos ensaiando. Não, não estou satisfeito com minha situação financeira, este evento tem prejudicado muito a todos os músicos, estamos sem nos apresentar a mais de um ano; isso atrapalha nossa vida financeira e social, nosso envolvimento com músicos e fãs, portanto, com pessoas que nos financiam. Temos problemas financeiros relacionadas à sobrevivência diária e, também, à manutenção dos nossos instrumentos.

Há procura por meios de se vender e se aproximar do seu público. É tanto uma busca por parte dos músicos quanto dos seus ouvintes.

Personas - Músicos

15 de
25

Questões sobre
Dores

2.2. Acredita que a remuneração pelo seu trabalho é decente?

- Pelo meu trabalho na Solution, eu diria que sim. Mas antecipo que, no geral, a remuneração de músicos é péssima.

- É claro, apesar de reconhecer que ter retorno financeiro com uma banda independente é bem difícil.

- Não, acho que nunca é.

O retorno financeiro só é satisfatório se a música produzida for para o setor comercial. Músicas com arranjos mais complexos são de maior beleza musical e menos valorizadas do que uma que seja fácil e “chiclete”.

Personas - Consumidores

Questões sobre Dores

2.2 Acha que seus músicos são bem remunerados pelos os seus trabalhos?

-A maioria sim, eu acho que a maioria é mais do que seria necessário.

-Acho que dependente, principalmente, se for um músico que tem uma carreira consolidada; mas no geral, acho difícil se manter se for algum músico indie.

-Nunca me perguntei se os músicos são bem-remunerados, mas acredito que sejam dependendo da fama.

Indecisão do público entrevistado sobre a remuneração de artistas. Supõe-se que, por terem proteção de direitos autorais, são bem remunerados, mas uma fatia significativa do pouco que ganham com streaming vai para às gravadoras ou produtoras.

Personas - Consumidores

Questões sobre Ganhos

3.1 Gostaria de apoiar seus artistas?

-Sim, eu podendo ajudar algum que precise do meio apoio, eu apoiaria com certeza.

-Acho bem legal, principalmente, se for um artista menos famoso.

-Se eu pudesse, eu apoiaria meus artistas.

Há uma vontade, por parte dos consumidores, de se envolver com o músico de alguma forma mais próxima e, neste ato, receberem algum bem, no caso, exclusividade de músicas.

Personas – Considerações

Este capítulo ajudou na contextualização do cenário musical, um ponto desprezado por produtores e gravadoras: a independência e vontade dos músicos em se autoproduzir e gerar renda, sem abusos de receita ou cláusulas de contrato leoninas; e, também, a desassociação da ideia de que uma empresa detém os direitos de propriedade intelectual sobre sua arte: também, dessa forma, aproximando o consumidor de seus artistas com a possibilidade de deter a propriedade de conteúdos exclusivos. As entrevistas levantaram pontos esperados e ajudaram a estipular que pessoas interessadas em apoiar algum artista também estão dispostas a comprar colecionáveis. Durante as entrevistas, um novo canal de renda para a plataforma Diskify veio à tona, segundo à perspectiva equipe, seria interessante adicionar a ideia de passes VIP para shows como NFTs para venda na plataforma. Os passes seriam emitidos pelos artistas, tendo a distinção de passes vitalícios que permitiriam aos seus donos de participarem de backstages (espaço ao lado ou atrás do palco em que fãs ou ajudantes ficam durante os shows), e, se não conseguissem participar de algum evento, poderia alugar ou revender o seu passe – sempre, nessas negociações, realizando royalties para os artistas e uma porcentagem ao projeto Diskify.

Ter a visão dos músicos entrevistados ajudou a adicionar termos e compreender dinâmicas de mercado e subsistência pelas as quais eles se conformam, e como criar um modelo de negócio disruptivo – a Diskify.

Modelo de negócio

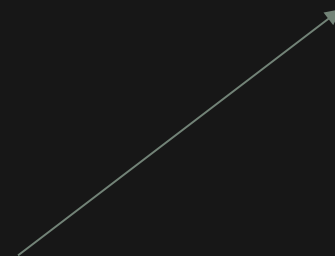
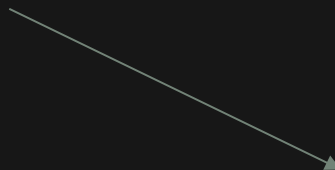
Músic
o



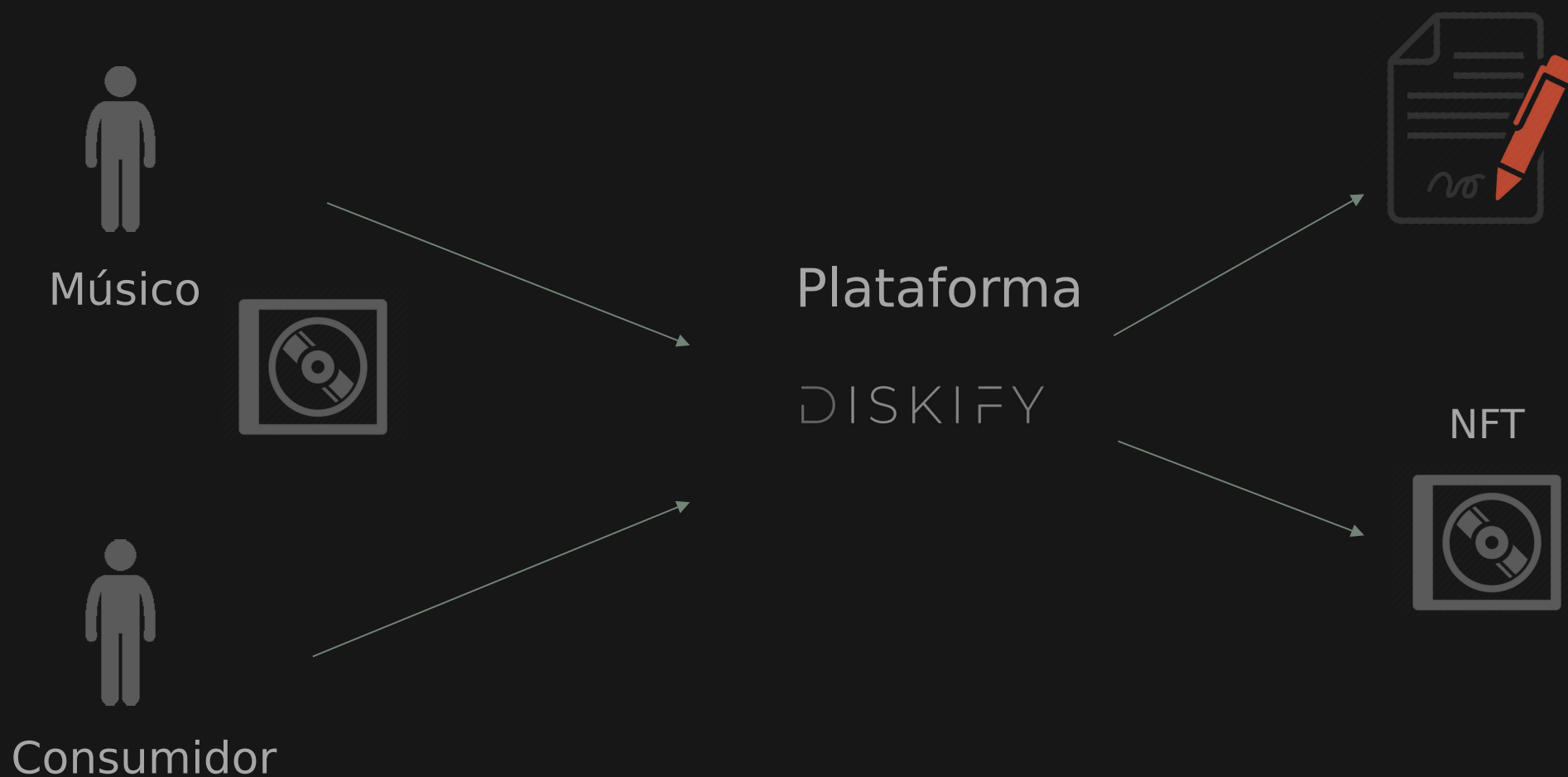
Consumido
r



Plataform
a
DISKIFY



Modelo de negócio



Modelo de negócio - Ganhos

Plataforma

DISKIFY

- Porcentagem em registro de NFTs
- Royalties em Vendas
- Royalties em Revendas

Músico



- Com a Venda de seus NFTs
- Royalties em Revendas

Consumidor



- Aquisição de bens de propriedade intelectual – álbuns.
- Possibilidade de Revenda por um valor subjetivo maior.

Modelo de negócio – Pós MVP

Músico



Plataforma

DISKIFY



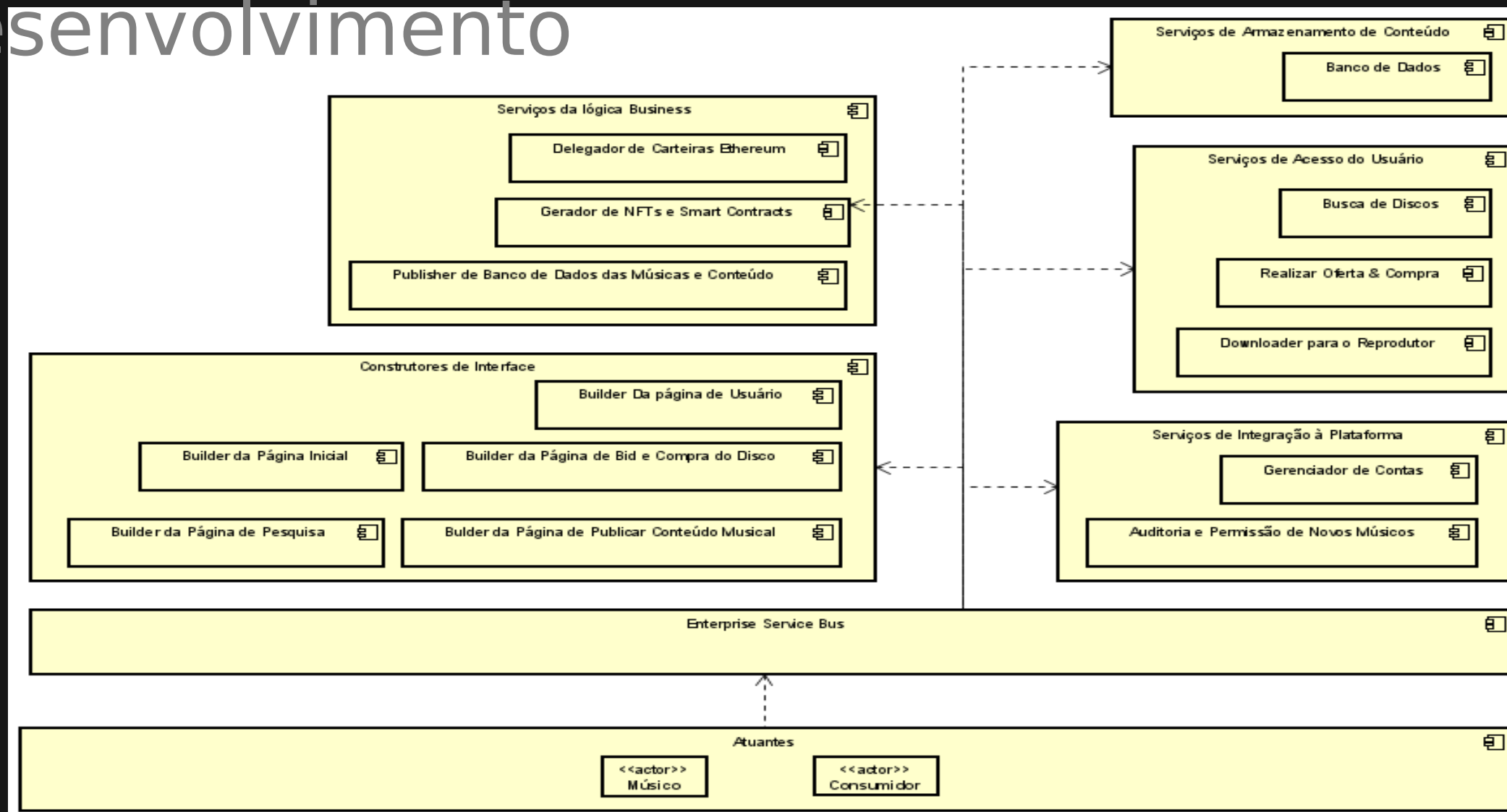
- Surgiu como uma ideia de segundo produto para a plataforma durante as entrevistas.

- Permite a criação de um passe VIP vitalício que o dono-ouvinte pode alugar para alguém interessado no próximo show da banda; cada transação gera royalties para a banda e para a Diskify, fora os ganhos do dono.

- Permite a criação de um passe para um show; depois do uso no show, vira um colecionável. Isto aconteceu com passes da Lollapalooza, sendo revendidos pós-uso no Ebay, esse fenômeno se assemelha as obras de Beeple, porém, com uma utilidade no mundo físico.

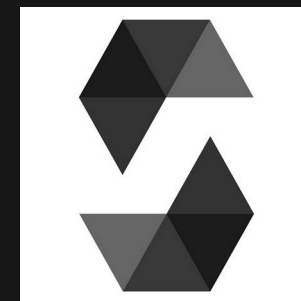
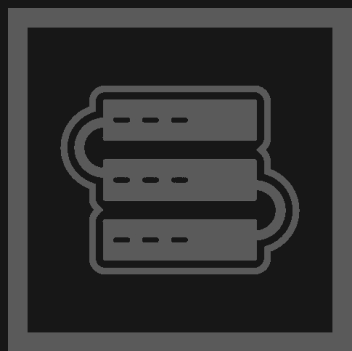
Plano de desenvolvimento

23 de
25



Tecnologia

S



a



24 de
25